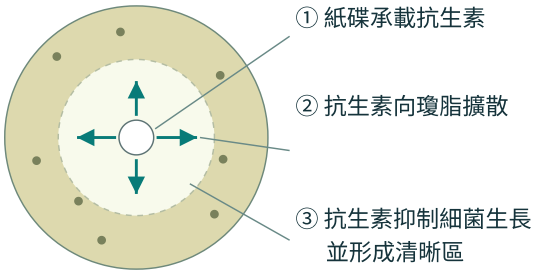
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

原探究答案已固定保存後，才派發本冊。

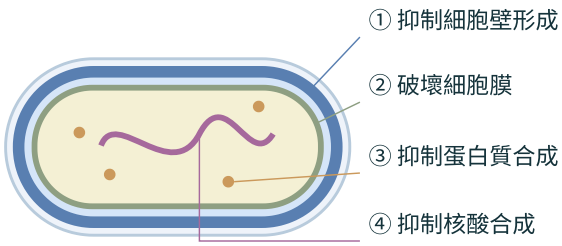
學習重點

A. 實驗原理：抗生素樣本的擴散與清晰區的形成



示意圖，非按比例；不能證明細菌全部死亡。

B. 細菌結構與可能作用位置



外側淡色層示意莢膜（並非所有細菌都有）；藍色層為細胞壁，內側綠色層為細胞膜，紫色曲線為 DNA。這些機制並非本次紙碟結果直接證明。

抗生素的用途

- 抗生素主要用於細菌感染，不能治療病毒引起的傷風或流感。

清晰區如何形成

- 抗生素由紙碟向外擴散，離紙碟越遠，濃度通常越低。只有濃度仍足以抑制這種細菌生長的範圍才會形成清晰區。如果細菌對抗生素愈敏感（能被較低濃度抗生素抑制生長），能形成的清晰區便愈大。
- 清晰區表示該位置沒有可見細菌生長，證明該抗生素樣本能抑制細菌生長；不能證明區內所有細菌已死亡。

抗生素抗性與選擇作用

- 為甚麼情境中的原有抗生素會失效？抗生素使不具抗生素抗性的細菌較難存活，具抗生素抗性的則較容易存活、繁殖並遺傳抗藥性特徵。當後者比例增加並佔據整個群落，原有抗生素便會失效。
- 過度或不當使用抗生素會增加不必要的選擇壓力，促進抗藥細菌生存與繁殖，使感染可能更難治療。

本模型不使用臨床敏感／抗藥判定界線，不能推廣至所有 MRSA。

原探究答案已固定保存後，才派發本冊。

學習反思

你的實驗結果：

瓊脂板	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C（對照） (mm)
1				
2				
3				

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。

修訂紀錄（如有，保留首次作答可讀；此欄不是新題目）